

CAPÍTULO 7

Administração da Qualidade

Autores	Principais Idéias e Contribuições
Shewhart, Dodge e Romig	• Cartas de Controle. • Controle estatístico da qualidade e controle estatístico do processo. • Técnicas de Amostragem. • Ciclo PDCA.
Feigenbaum	• Departamento de controle da qualidade. • Sistema da Qualidade. • Qualidade Total.

Autores	Principais Idéias e Contribuições
Deming	• 14 Pontos. • Ênfase no fazer certo da primeira vez. • Corrente de Clientes. • Qualidade desde os Fornecedores até o Cliente Final.
Juran	• Trilogia da Qualidade (Planejamento, Controle, Aprimoramento).
Ishikawa	• Qualidade Total. • Círculos da Qualidade.

EXCELÊNCIA	• O melhor que se pode fazer, o padrão mais elevado de desempenho em qualquer campo de atuação.
VALOR	• Qualidade como luxo. Maior número de atributos. Utilização de materiais ou serviços raros, que custam mais caro. • Valor é relativo e depende da percepção do cliente, seu poder aquisitivo e sua disposição para gastar.
ESPECIFICAÇÕES	• Qualidade planejada. Projeto do produto ou serviço. Definição de como o produto ou serviço deve ser.
CONFORMIDADE	• Grau de identidade entre o produto ou serviço e suas especificações.
REGULARIDADE	• Uniformidade. Produtos ou serviços idênticos.
ADEQUAÇÃO AO USO	• Qualidade de projeto e ausência de deficiências.

CUSTOS DE PREVENÇÃO

Custos de evitar a ocorrência de erros e defeitos:

- **Planejamento do processo de controle da qualidade.**
- **Treinamento para a qualidade.**
- **Desenvolvimento de fornecedores.**
- **Desenvolvimento de produtos com qualidade.**
- **Desenvolvimento do sistema de produção.**
- **Manutenção preventiva.**
- **Implantação e manutenção de outros componentes do sistema da qualidade.**

CUSTOS DE AVALIAÇÃO

Custos de aferição da qualidade do sistema de produção de bens e serviços:

- **Mensuração e teste de matérias-primas e insumos da produção.**
- **Aquisição de equipamentos especiais para avaliação de produtos.**
- **Realização de atividades de controle estatístico do processo.**
- **Inspeção.**
- **Elaboração de Relatórios.**

CUSTOS INTERNOS DOS DEFEITOS

Custos dos defeitos que são apanhados antes de os produtos e serviços serem expedidos para o cliente:

- **Matérias-primas e produtos refugados.**
- **Produtos que precisam ser retrabalhados.**
- **Modificações nos processos produtivos.**
- **Perda de receita.**
- **Tempo de espera dos equipamentos parados enquanto se fazem correções.**
- **Pressa e tensão para entregar os produtos corrigidos ou consertados.**

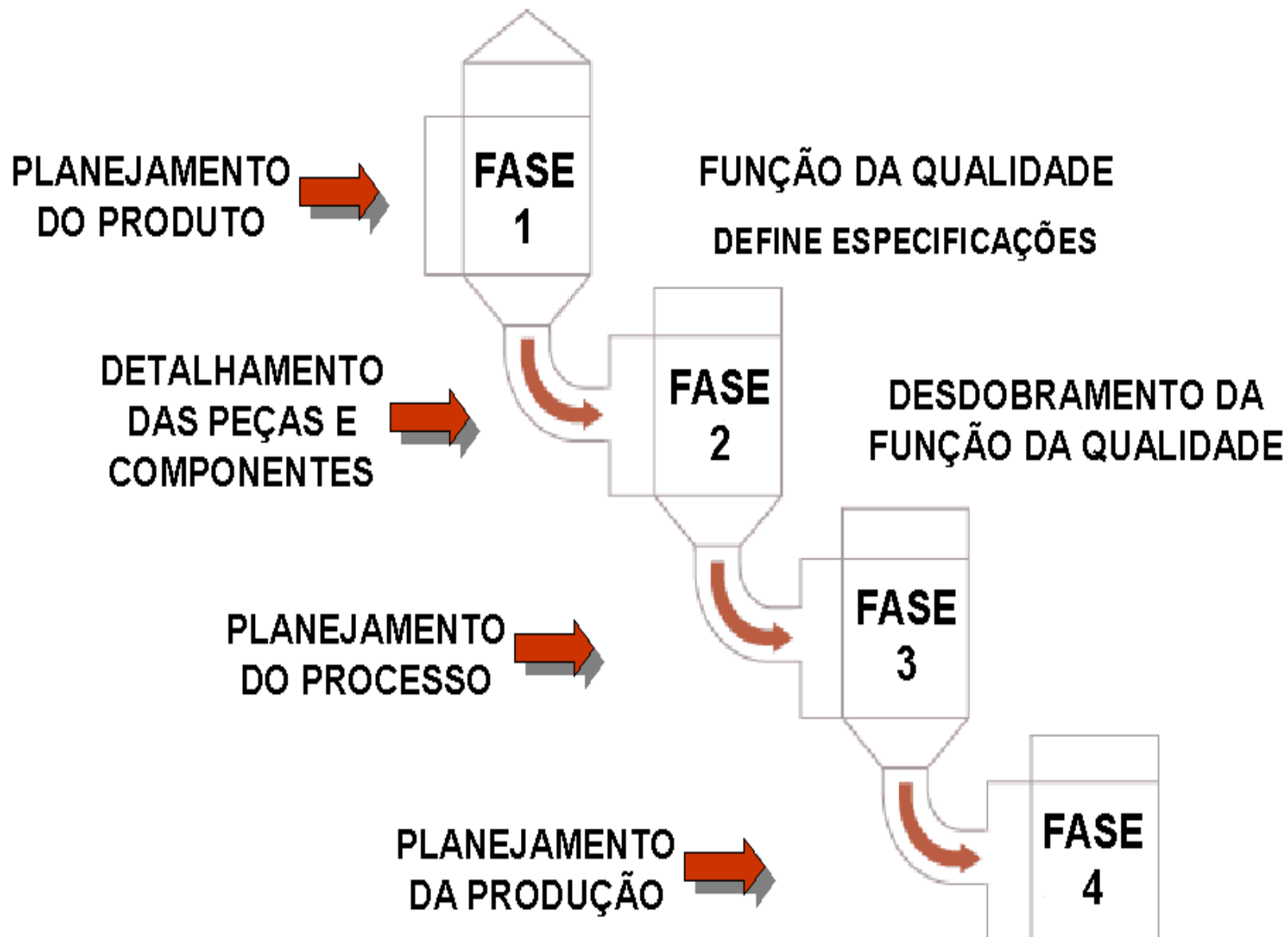
**CUSTOS
EXTERNOS
DOS DEFEITOS**

Custos dos defeitos que são apanhados depois que chegam ao cliente:

- **Cumprimento das Garantias oferecidas ao Cliente**
- **Perda de Encomendas**
- **Processamento de Devoluções**
- **Custos de Processos nos organismos de defesa do consumidor**
- **Comprometimento da Imagem**
- **Perda de Clientes e de Mercado**



MAXIMIANO /TGA — Fig. 7.5 — A moderna administração da qualidade total enfatiza o atendimento de necessidades, interesses e desejos do cliente e sua transformação em especificações de produtos e serviços.



MAXIMIANO /TGA — Fig. 7.6 - Sequência esquemática dos procedimentos do QFD – Quality Function Deployment, Desdobramento da Função da Qualidade. Desdobrar a função da qualidade significa definir as especificações dos produtos, de acordo com as expectativas do cliente, e detalhar sucessivamente os processos necessários para produzi-lo.

ERA DA INSPEÇÃO

- **Observação Direta do Produto ou Serviço pelo Fornecedor ou Consumidor**
- **Produtos e Serviços Inspeccionados um a um ou aleatoriamente**

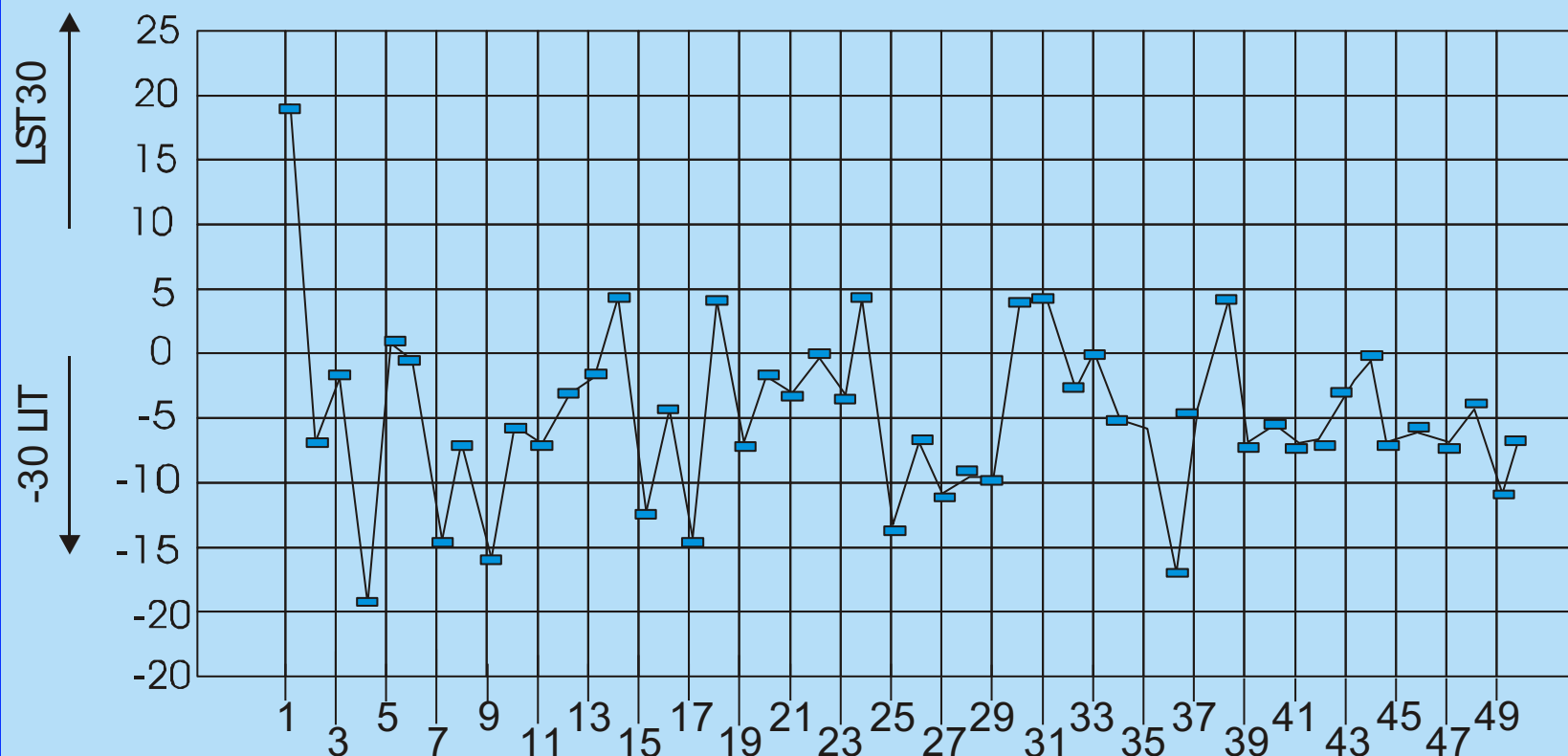
ERA DO CONTROLE ESTATÍSTICO

- **Observação Direta do Produto ou Serviço pelo Fornecedor, ao final do processo produtivo**
- **Produtos e Serviços Inspeccionados em Amostras.**

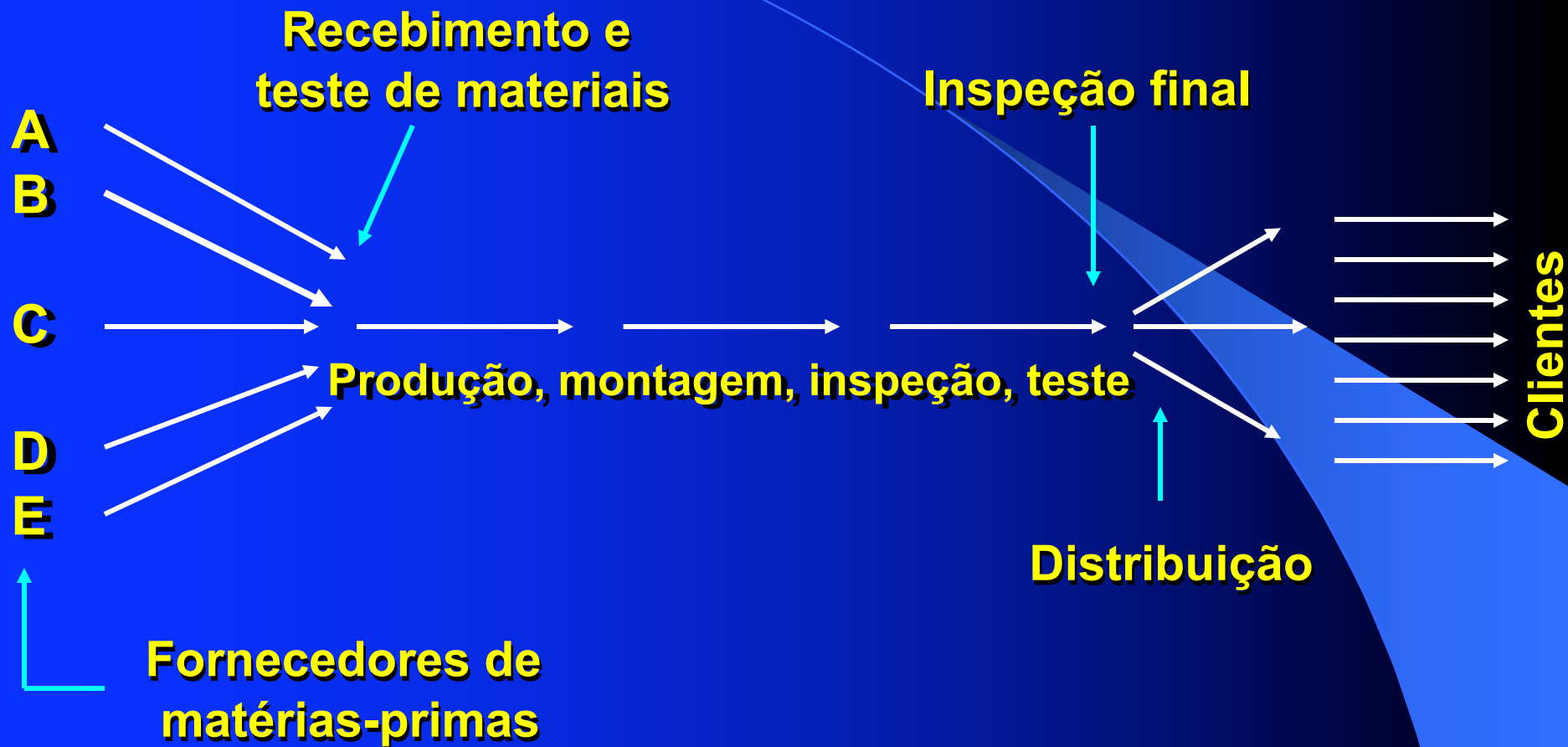
ERA DA QUALIDADE TOTAL

- **Produtos e Serviços definidos com base nos Interesses do Consumidor**
- **Observação de Produtos e Serviços durante o Processo Produtivo**
- **Qualidade garantida do Fornecedor ao Cliente**

MÉDIA:	44,4600 mm
LST:	0,0300 mm = 44,4900 mm
LT:	-0,0300 mm = 44,4300 mm



MAXIMIANO /TGA – Fig. 7.8 – Exemplo de carta de inspeção (ou carta de controle).



MAXIMIANO /TGA – Fig. 7.9 – Diagrama de Deming, mostrando um sistema no qual a qualidade é construída em cada componente.

I	Estabelecer a constância do propósito de melhorar o produto e o serviço, com a finalidade de a empresa tornar-se competitiva, permanecer no mercado e criar empregos.
II	Adotar a nova filosofia. Numa nova era econômica, a administração deve despertar para o desafio, assumir suas responsabilidades e assumir a liderança da mudança.
III	Acabar com a dependência da inspeção em massa. Deve-se eliminar a necessidade de inspeção em massa construindo a qualidade junto com o produto desde o começo.
IV	Cessar a prática de comprar apenas com base no preço. Ao invés disso deve-se procurar minimizar o custo total. É preciso desenvolver um fornecedor único para cada item, num relacionamento de longo prazo fundado na lealdade e na confiança.

V	Melhorar sempre e constantemente o sistema de produção e serviço, para melhorar a qualidade e a produtividade e, dessa maneira, reduzir constantemente os custos.
VI	Instituir o treinamento no serviço.
VII	Instituir a liderança.
VIII	Afastar o medo, para que todos possam trabalhar eficazmente pela empresa.
IX	Eliminar as barreiras entre os departamentos. Quem trabalha nas áreas de pesquisa, projeto, venda e produção deve agir como equipe, para antecipar problemas na produção e na utilização que possam afetar o produto ou serviço.

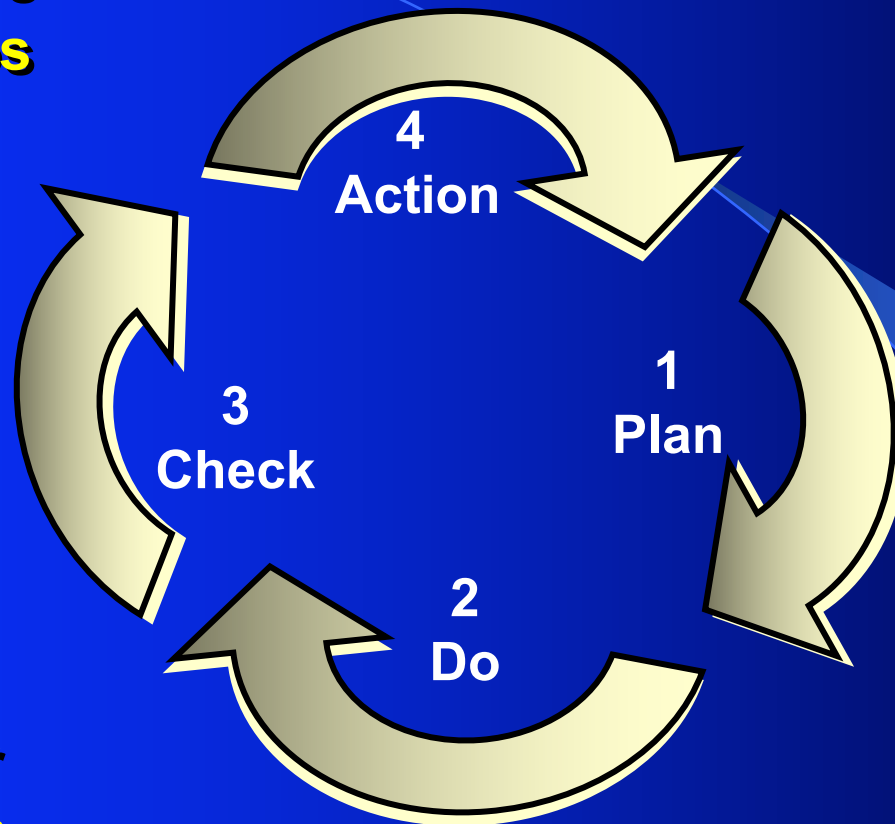
X	Eliminar <i>slogans</i> , exortações e metas para os empregados, pedindo zero defeito e níveis mais altos de produtividade. Essas exortações apenas criam relações hostis, já que o principal nas causas da má qualidade e má produtividade é o sistema, o qual encontra-se além do alcance da força de trabalho.
XI	Eliminar as cotas numéricas no chão da fábrica. Eliminar a administração por objetivos.
XII	Remover as barreiras que impedem ao trabalhador sentir orgulho pela tarefa bem feita. A responsabilidade dos supervisores deve mudar dos números para a qualidade.
XIII	Instituir um sólido programa de educação e autotreinamento.
XIV	Agir no sentido de concretizar a transformação. A transformação é o trabalho de todos.

Estudar os resultados

Estudar um processo e planejar seu aprimoramento

Observar os efeitos

Implementar a mudança



Passo 5 – Repetir o passo 1, com o conhecimento acumulado.
Passo 6 – Repetir o passo 2, e assim por diante.

Organização do sistema da qualidade	O fornecedor dispõe, em sua estrutura organizacional, de um órgão específico para exercer atitudes de controle da qualidade?
Controle de materiais recebidos	O fornecedor possui os meios e condições para efetuar o controle dos materiais que recebe de seus próprios fornecedores?
Controle do processo	São utilizadas técnicas estatísticas? Existem cartas de controle corretamente preenchidas?
Inspeção de produtos terminados	O controle de produtos é feito conforme planos de controle existentes? Há registros das inspeções realizadas?

Instrumentos de medição e controle	Estão disponíveis todos os instrumentos necessários para as atividades de controle da qualidade? Há instruções instruções escritas para sua utilização?
Embalagem e armazenagem	Existem procedimentos para manuseio, embalagem, armazenagem e expedição de materiais? As embalagens são adequadas ao tipo de movimentação?
Atitude gerencial	Existem metas e objetivos para a qualidade, aprovadas pela diretoria?

Seção	Tópicos Principais
0 - Introdução	0.1 Geral 0.2 Enfoque do processo 0.3 Relação com a ISO 9004 0.4 Compatibilidade com outros sistemas de administração.
1 - Escopo	1.1 Geral 1.2 Aplicação
2 – Referência Normativa	Documentos relacionados
3 – Termos e definições	Termos e definições que se aplicam
4 – Sistema da Administração da Qualidade	4.1 Requisitos gerais 4.2 Requisitos

MAXIMIANO /TGA – Fig. 7.14 – Elementos da Norma ISO 9000: 2000. Em linhas gerais, a nova edição da norma trata de dois tópicos principais: sistema da qualidade e qualidade do produto ou serviço.

Seção	Tópicos Principais
5 – Responsabilidade da Administração	5.1 Comprometimento da administração 5.2 Foco no cliente 5.3 Política da qualidade 5.4 Planejamento 5.5 Responsabilidade, autoridade e comunicação 5.6 Revisão gerencial (do sistema da qualidade)
6 – Administração de Recursos	6.1 Provisão de recursos 6.2 Recursos humanos 6.3 Infra-estrutura 6.4 Ambiente de trabalho

Seção	Tópicos Principais
7 – Realização do Produto	7.1 Planejamento da realização do produto 7.2 Processos relacionados com o cliente 7.3 Projeto e/ou desenvolvimento 7.4 Compras 7.5 Fornecimento de produtos e serviços 7.6 Controle de ferramentas de mensuração e monitoramento
8 – Mensuração, Análise e Aprimoramento	8.1 Geral 8.2 Monitoramento e mensuração 8.3 Controle de produtos fora de conformidade 8.4 Análise de dados 8.5 Aprimoramento

Categorias de critérios	Critérios específicos (amostra)
Políticas	• Políticas da qualidade e do controle da qualidade e seu posicionamento na administração global da empresa. • Clareza das políticas. • Liderança dos executivos e gerentes.
Organizações	• Adequação da estrutura organizacional ao controle da qualidade e ao envolvimento dos funcionários. • Clareza quanto a autoridade e responsabilidade.
Informação	• Adequação dos processos de obtenção e comunicação de informação externa e interna. • Uso de técnicas estatísticas para a análise de dados.
Padronização	• Adequação do sistema de padrões. • Procedimentos para a definição, revisão e eliminação de padrões. • Conteúdo dos padrões.

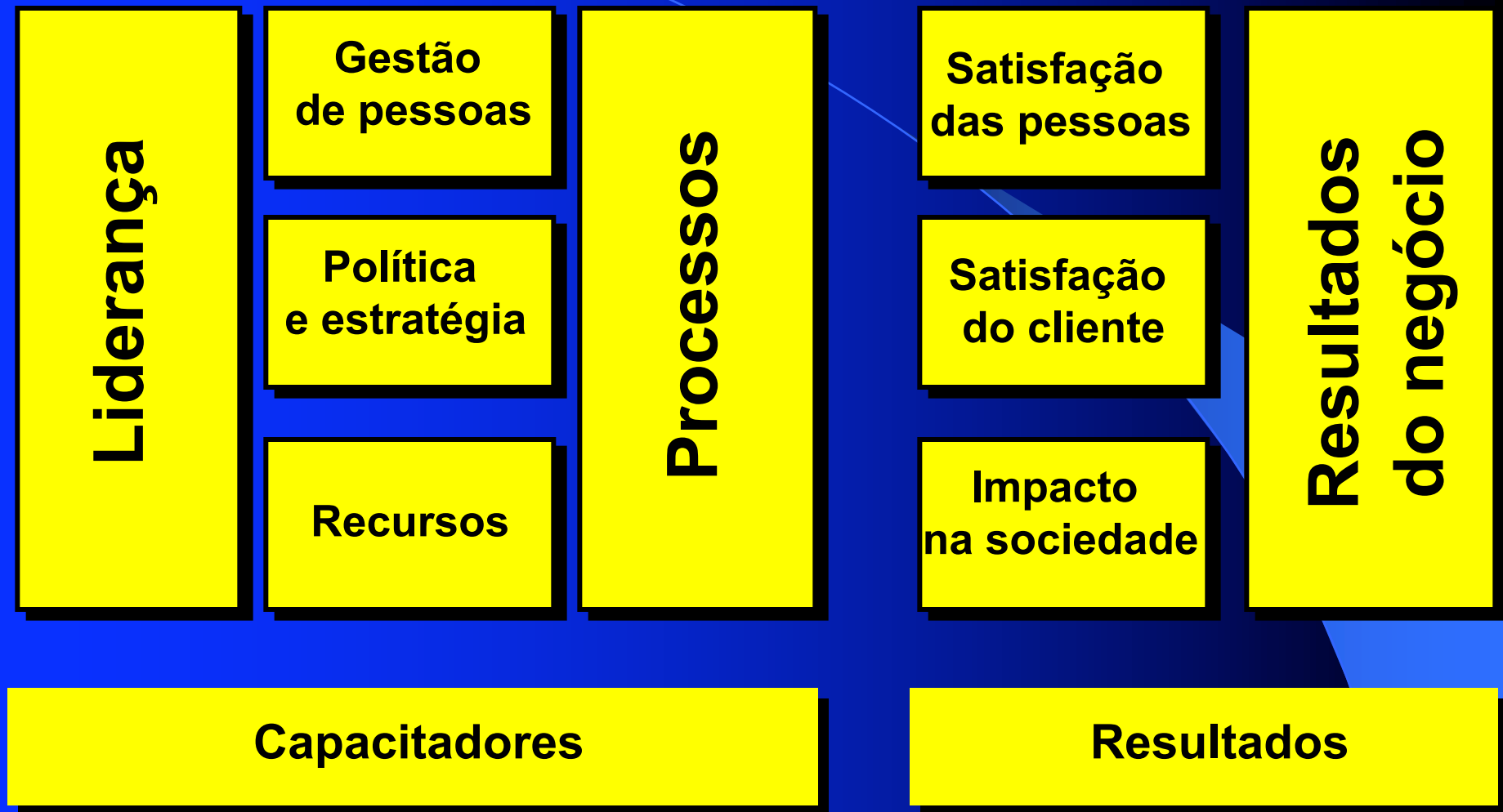
Categorias de critérios	Critérios específicos (amostra)
Recursos humanos	• Planos de treinamento e educação. • Entendimento da importância da qualidade. • Situação das práticas orientadas para o autodesenvolvimento e a auto-realização.
Garantia da qualidade	• Situação da administração do sistema da qualidade • Situação das práticas de diagnóstico da qualidade. • Situação das práticas de controle do processo. • Entendimento da situação da satisfação do cliente.

Categorias de critérios	Critérios específicos (amostra)
Manutenção	• Utilização do ciclo PDCA. • Utilização de cartas de controle e outras ferramentas.
Aprimoramento	• Métodos para a seleção de problemas prioritários. • Utilização de métodos de análise.
Efeitos	• Efeitos tangíveis (qualidade, entrega, custo, segurança e ambiente). • Satisfação do cliente e do empregado.
Planos futuros	• Entendimento da situação presente. • Planos para resolver problemas. • Capacidade de prever mudanças no ambiente social.

Categorias de Critério	Significado	Critérios específicos	Pontuação
Liderança	Sistema de liderança, valores, expectativas e responsabilidade pública da empresa.	• Liderança organizacional • Responsabilidade pública e Cidadania.	85 40 125
Planejamento estratégico	Eficácia do processo de planejamento e implementação de planos, com foco no cliente.	• Formulação da estratégia. • Implementação da estratégia.	40 45 85
Foco no cliente e no mercado	Maneira como a empresa identifica os interesses e o grau de satisfação do cliente e do mercado.	• Conhecimento do cliente e do mercado. • Satisfação do cliente e relacionamento com o cliente.	40 45 85

Categorias de Critério	Significado	Critérios específicos	Pontuação
Informação e análise	Eficácia do processo de obtenção e análise de informações como estratégia para sustentar o desempenho da empresa.	• Mensuração do desempenho da empresa.	40
		• Análise do desempenho da empresa.	45
			85
Foco nos recursos humanos	Grau de sucesso dos esforços para alcançar o pleno potencial das pessoas.	• Sistemas de trabalho.	35
		• Educação, treinamento e desenvolvimento dos empregados.	25
		• Bem-estar e satisfação dos empregados.	25
			85

Categorias de Critério	Significado	Critérios específicos	Pontuação
Administração de processos	Eficácia dos sistemas e processos para assegurar a qualidade dos produtos e serviços.	• Processos relacionados a produtos e serviços	55
		• Processos de apoio.	15
		• Processos relacionados a fornecedores e parceiros.	15
			85
Resultados de negócios	Desempenho e tendências da empresa, em comparação com a concorrência, em áreas de resultados como satisfação do cliente, finanças, vendas, recursos humanos, parceiros comerciais e operações.	• Resultados orientados para o cliente.	115
		• Resultados comerciais e financeiros.	115
		• Resultados relacionados a recursos humanos.	80
		• Resultados relacionados a fornecedores e parceiros.	25
		• Resultados globais relacionados com a eficácia da empresa.	115
			450
Total			1000



Categorias de Critérios	Indicadores (Evidências de que há...)
Liderança (Avalia como o comportamento e as ações dos administradores incentivam, apóiam e promovem a cultura da Qualidade Total)	• Comprometimento da liderança com a cultura da qualidade total. • Envolvimento com os clientes, fornecedores e outros. • Reconhecimento das realizações das pessoas.
Administração de pessoas (Avalia como a organização desenvolve o pleno potencial de sua gente)	• Planejamento e desenvolvimento das competências das pessoas. • Acordo das pessoas quanto às metas. • Envolvimento, potencialização e reconhecimento das pessoas.
Política e Estratégia (Avalia como a organização define, implanta e revê sua política e estratégia, e como a coloca em ação)	• Fundamentação da estratégia em informações relevantes. • Desenvolvimento, comunicação, implementação e correção da estratégia.

Categorias de Critérios	Indicadores (Evidências de que há...)
Recursos (Avalia o grau de eficiência com que a organização utiliza seus recursos)	• Métodos de administração de recursos financeiros, informacionais, materiais e outros. • Métodos de administração das relações com fornecedores.
Processos (Avalia como a organização identifica, revê e aprimora seus processos)	• Capacidade de identificar os processos mais importantes para o sucesso da empresa. • Administração sistemática de processos.
Satisfação do cliente (Avalia o desempenho da organização, em termos de satisfação dos clientes externos)	• Entendimento, por parte do cliente, dos produtos e serviços da organização. • Capacidade de avaliar as reações dos clientes aos produtos e serviços.

Categorias de Critérios	Indicadores (Evidências de que há...)
Satisfação das pessoas (Avalia o desempenho da organização, em termos de satisfação de seus funcionários)	• Entendimento de como as pessoas percebem a organização. • Métodos para avaliar o grau de satisfação dos funcionários.
Impacto na sociedade (Avalia o desempenho da organização, em termos de proteção da qualidade de vida, do ambiente e dos recursos naturais)	• Entendimento, por parte da sociedade, sobre a organização. • Métodos para avaliar o impacto da organização na sociedade.
Resultados do negócio (Avalia o desempenho da organização, em termos de resultados para os que nela têm investimentos financeiros)	• Métodos para medir o desempenho financeiro da organização. • Método para medir outros aspectos do desempenho da organização.